

Tabu Search dla routerów

Paweł Żuczek, Wiktor Majka

BO2

17 listopada 2025

Plan prezentacji

- 1 Wprowadzenie i sformułowanie problemu
- 2 Model matematyczny
- 3 Strategie początkowe
- 4 Rozwiązanie konstrukcyjne (escape z minimum lokalnego)
- 5 Algorytm Tabu Search
- 6 Kryteria stopu i heurystyki dodatkowe
- 7 Alternatywne pomysły
- 8 Uwagi implementacyjne i złożoność
- 9 Wyniki oczekiwane i walidacja

Sformułowanie problemu

- Cel: rozmieścić n routerów na planie piętra tak, by maksymalizować zasięg w miejscach pożądanym i minimalizować tam, gdzie niepożądany.
- Wejście: mapa wag $M_{i,j}$, informacje o ścianach, liczba routerów n , parametry propagacji (a, b) .
- Ograniczenia: ustalone miejsca możliwych ustawień routerów, zakazy, minimalne dystanse itp.

Dla punktu siatki (i, j) i routera k w położeniu $X_k = (x_k, y_k)$:

$$r_{(i,j),k} = \|(i, j) - X_k\|_2,$$
$$ZP(i, j, k; X) = \frac{a'(i, j, k; X)}{\max(r_{(i,j),k}, r_{\min})},$$

gdzie a' uwzględnia tłumienie przez ściany (np. $a' = a e^{-\sum b_p d_p}$).

Agregacja sygnału: $Z(i, j; X) = \max_k ZP(i, j, k; X)$.

$$f(X) = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M M_{i,j} Z(i,j; X),$$

maksymalizujemy $f(X)$ przy dopuszczalnych pozycjach routerów.

- Wagi $M_{i,j} > 0$ — miejsca pożądane (np. biurka).
- Wagi $M_{i,j} < 0$ — obszary, gdzie sygnał jest niepożądany.

Początkowe rozwiązania (inicjalizacje)

Przykładowe strategie startowe:

- "Po routerze na piętra" — np. jeden router na każde piętro, ustawiony od dołu.
- Losowo: rozmieszczenie n routerów w dozwolonych miejscach losowo.
- Heurystycznie: umieścić przy największych skupiskach punktów z wagami dodatnimi.
- Hybryda: część deterministyczna (priorytetowe miejsca), część losowa.

- Liczyć "użyteczność" każdego routera: ile istotnych punktów obsługuje.
- Jeśli router jest "nieprzydatny" — przesuwamy go tam, gdzie nie ma zasięgu (np. wolna przestrzeń) lub zastępujemy inną pozycją o potencjale.
- Celem: wywołać zaburzenie, które wyprowadzi algorytm z minimum lokalnego bez drastycznego pogorszenia.

Jak wyznaczać nieprzydatny router?

- 1 Mamy zbiór wyróżnionych punktów (np. biurek) z wagami.
- 2 Dla routera k liczymy liczbę obsługiwanych punktów:
$$u_k = \#\{(i, j) : ZP(i, j, k) = Z(i, j; X) \text{ i } M_{i,j} > 0\}.$$
- 3 Alternatywa: średnia ważona siła sygnału (aktualizowana dynamicznie).
- 4 Routery o niskim u_k oznaczamy jako nieprzydatne — kandydaci do przemieszczenia.

Ogólna idea Tabu Search

- Lokalna przeszukiwarka z pamięcią tabu zapobiegającą cyklom.
- Dla aktualnego rozwiązania generujemy sąsiadów przez ruchy w otoczeniu.
- Lista tabu przechowuje niedozwolone ruchy/przypisania na pewien czas.
- Kryterium aspiracji: jeśli ruch tabu prowadzi do najlepszego globalnie znanego rozwiązania — dopuszczamy go.

Definicja sąsiedztwa i ruchów

Przykładowe ruchy (operatorzy sąsiedztwa):

- Przesunięcie jednego routera na inne dostępne miejsce (transpozycja sekwencji).

Przy generowaniu sprawdzamy funkcję aspiracji i aktualizujemy listę tabu.

Kryterium aspiracji i lista tabu

- Lista tabu: zapisujemy ostatnie ruchy (np. para pozycji) lub atrybuty położeń.
- Kryterium aspiracji: ruch tabu jest dozwolony, jeśli wynikowe rozwiązanie poprawia dotychczasowe najlepsze.
- Długość tabu: stała lub adaptacyjna (może zależeć od liczby iteracji lub stagnacji).

Kiedy przerywamy?

- Brak znaczącej poprawy funkcji celu przez określoną liczbę iteracji.
- Powtarzanie odwiedzanych konfiguracji / stagnacja (np. odwiedzanie tych samych punktów).
- Limit czasu lub liczby iteracji.
- Możliwość: wypchnięcie rozwiązaniem konstrukcyjnym (restart z perturbacją).

- Traktujemy routery i wyróżnione punkty jako ładunki -> relaksacja układu do minimum energetycznego.
- Efekt: routery dążą do krawędzi/ścian (w zależności od definicji oddziaływań) — eksperymentalny pomysł.
- Można użyć jako operatora perturbacji (relaksacja + dyskretyzacja pozycji).

- Ocena funkcji celu: najdroższa operacja ($O(n \cdot N \cdot M)$).
- Wykrywanie ścian: alg. Bresenhama lub geometryczne sprawdzenie przecięć z poligonami.
- Dyskretyzacja pozycji upraszcza implementację (kombinatoryczne).

- Porównanie z prostymi heurystykami (losowe, greedy).
- Metryki: wartość funkcji celu, procent punktów krytycznych pokrytych, czas obliczeń.
- Analiza wrażliwości względem parametrów a , b i liczby routerów n .

- Tabu Search to naturalny wybór dla tego problemu — pozwala omijać minima lokalne.
- Kluczowe elementy: dobre inicjalizacje, definicja użyteczności routera, konstrukcyjne perturbacje i kryterium aspiracji.

Dziękuję — pytania?